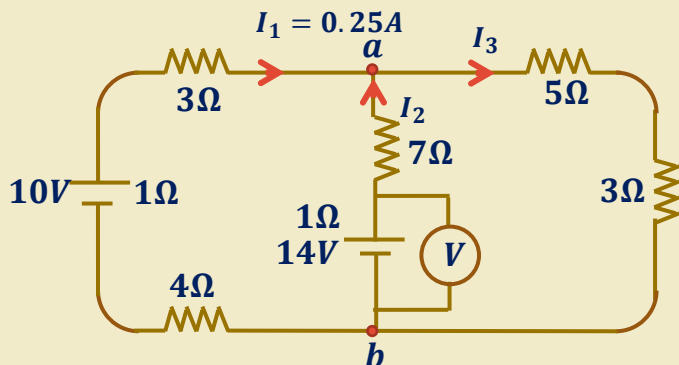
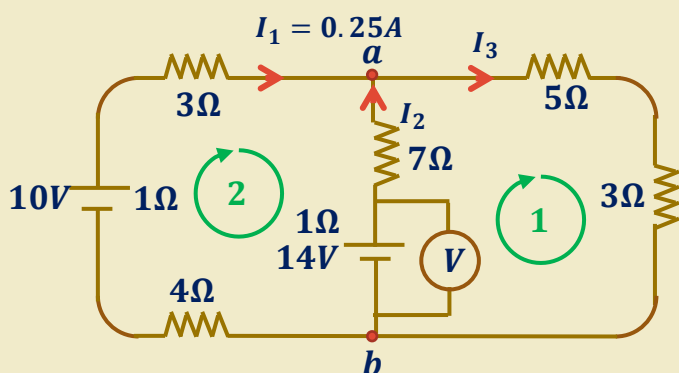




يمثل الشكل المجاور دائرة كهربائية، معتمداً على البيانات المثبتة على الشكل، احسب:

- 1- شدة التيار المار (I_3) .
- 2- قراءة الفولتميتر (V)
- 3- فرق الجهد الكهربائي (V_{ab}) عبر المسار الأوسط.

الحل (1): نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (a) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول.



$$I_3 = I_1 + I_2$$

$$= 0.25 + I_2 \quad \text{--- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة

$$\sum \Delta V = 0 = -5I_3 - 3I_3 + (1) 14 - I_2 - 7I_2$$

$$8I_3 + 8I_2 = 15 \quad \text{--- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة (2)

$$\sum \Delta V = 0 = 10 - 0.25 - 3 \times 0.25 + 7I_2 + I_2 - 14 - 4 \times 0.25$$

$$8I_2 = 6 \Rightarrow I_2 = \frac{6}{8} = 0.75A$$

بالتعويض عن قيمة (I_2) في معادلة (1)

$$I_3 = 0.25 + 0.75 = 1A$$

الحل (2): قراءة الفولتميتر

$$V = \varepsilon - I_2 r = 14 - 0.75 \times 1 = 13.25V$$

الحل (3): فرق الجهد (V_{ab})

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(7 \times 0.75 + 1 \times 0.75 - 14) = 8V$$